

Matematica Generale 30062 - Terza prova generale

28 giugno 2022 - Durata: 90 minuti

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Parte 1 - Domande a scelta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Si consideri un intervallo aperto $A \subseteq \mathbb{R}$. Sia B un sottoinsieme chiuso di A . Allora:

- (A) B è compatto (B) B è convesso
(C) B è illimitato (D) nessuna delle precedenti

☐

2. Siano A, B due sottoinsiemi chiusi e limitati di $\mathbb{R}^n$. Allora:

- (A) $A \cup B$ è compatto (B) $A \cup B$ è convesso
(C) $A \cap B$ è vuoto (D) nessuna delle precedenti

☐

3. Si consideri la funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ data da $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$.

Per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ le sue curve di livello k sono diverse dall'insieme vuoto?

- (A) $k \in (0, +\infty)$ (B) $k \in [0, +\infty)$
(C) $k \in [0, 1]$ (D) per ogni $k \in \mathbb{R}$

☐

4. Sia $a \in \mathbb{R}$. La successione $a_n = \frac{a^n + n^3}{n^8 + 1}$ è convergente se e solo se:

- (A) $a \geq 1$ (B) $-1 \leq a \leq 1$
(C) $a \leq 1$ (D) nessuna delle precedenti

☐

5. Sia $a_n \sim \frac{1}{n^2}$. Allora $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$

- (A) converge a 0 (B) può divergere
(C) è irregolare (D) nessuna delle precedenti

☐

6. Si consideri una funzione continua $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Se f è crescente e diversa da zero sull'intervallo $[0, 1]$, allora:

- (A) $f(x) > 0$ per ogni $x \in [0, 1]$
(B) $f(x) \cdot f(y) > 0$ per ogni $x, y \in [0, 1]$
(C) $f(x) \neq f(y)$ per ogni $x, y \in [0, 1]$
(D) nessuna delle precedenti

☐

7. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Allora:

- (A) se f è derivabile allora $|f|$ è derivabile
(B) se $|f|$ è derivabile allora f è derivabile
(C) se $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ allora $|f|$ è derivabile
(D) nessuna delle precedenti

☐

8. Sia f due volte differenziabile e strettamente convessa nell'intervallo $A = (-5, 5)$. Allora $\forall x \in A$

- (A) $f''(x) < 0$ (B) $f''(x) \geq 0$
(C) $f'''(x) > 0$ (D) nessuna delle precedenti

☐

9. Il differenziale di $f(x, y) = -x^2 + 2xy^3$ nel punto $P = (1, -1)$ è uguale a:

- (A) $-4(x-1) + 6(y+1)$ (B) $-2(x-1) + 3(y+1)$
(C) $-2(x-1) + 6(y+1)$ (D) nessuna delle precedenti

☐

10. Sia $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^3$ lineare e tale che $\dim(\text{Im } \mathbf{f}) = 3$. Allora:
- (A) $n < 3$ (B) $\mathbf{f}$ è iniettiva ☐
 (C) la matrice rappresentativa di $\mathbf{f}$ ha rango 3 (D) nessuna delle precedenti
11. Sia dato il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, con A matrice $n \times n$. Allora:
- (A) l'insieme delle sue soluzioni è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$
 (B) il sistema ammette l'unica soluzione $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ☐
 (C) $\det A \neq 0$
 (D) il sistema ammette infinite soluzioni
12. Siano $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^2$, con $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$. Allora:
- (A) $\text{span}\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\} = \mathbb{R}^2$ (B) la matrice le cui colonne sono $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ è invertibile ☐
 (C) $\frac{\mathbf{x}_1}{\mathbf{x}_2} \in \mathbb{R}^2$ (D) nessuna delle precedenti

Parte 2 - Domande a risposta aperta

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 14 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Sia dato un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(a) Si diano le definizioni di: insieme aperto in $\mathbb{R}^n$, insieme chiuso in $\mathbb{R}^n$.

(b) Si dimostri che:

A è chiuso $\Leftrightarrow$ l'insieme complementare A^c è aperto

2. Si consideri una successione numerica a_n .

(a) Si enunci il criterio del rapporto per le successioni.

(b) Si utilizzi tale criterio per dimostrare che $\forall k > 0$ si ha:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^k}{e^n} = 0$$

3. Si consideri la serie geometrica $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$.

(a) Si indichino i valori di $q \in \mathbb{R}$ per cui tale serie è convergente e si indichi la somma a cui la serie converge; si dimostri tale risultato.

(b) Si determini la somma della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} 3e^{-n}$.

4. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di funzione continua in un punto $x_0 \in \mathbb{R}$.

(b) Si definisca l'insieme:

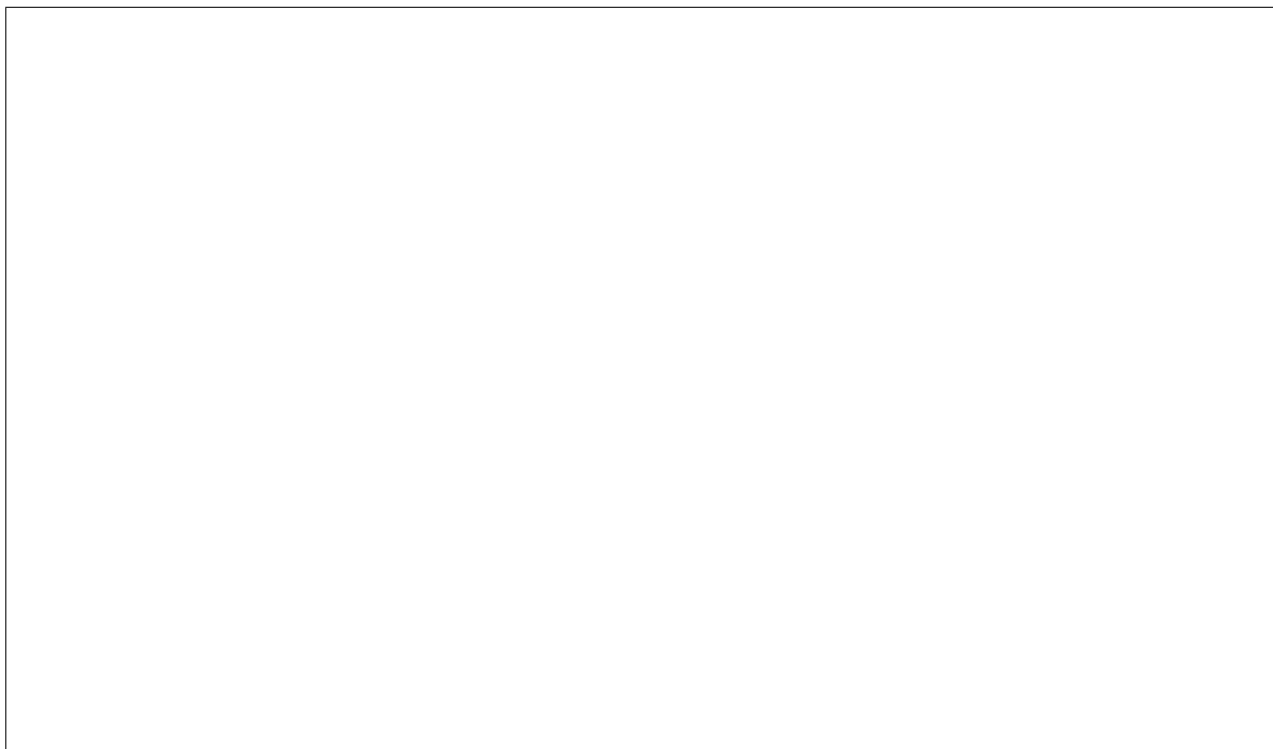
$$C(f) = \{x_0 \in \mathbb{R} : f(x) \text{ è continua nel punto } x_0\}$$

Si discuta se esistono funzioni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per cui l'insieme $C(f)$ è sia chiuso che aperto in $\mathbb{R}$.

5. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di funzione differenziabile in un punto x_0 interno all'insieme A .

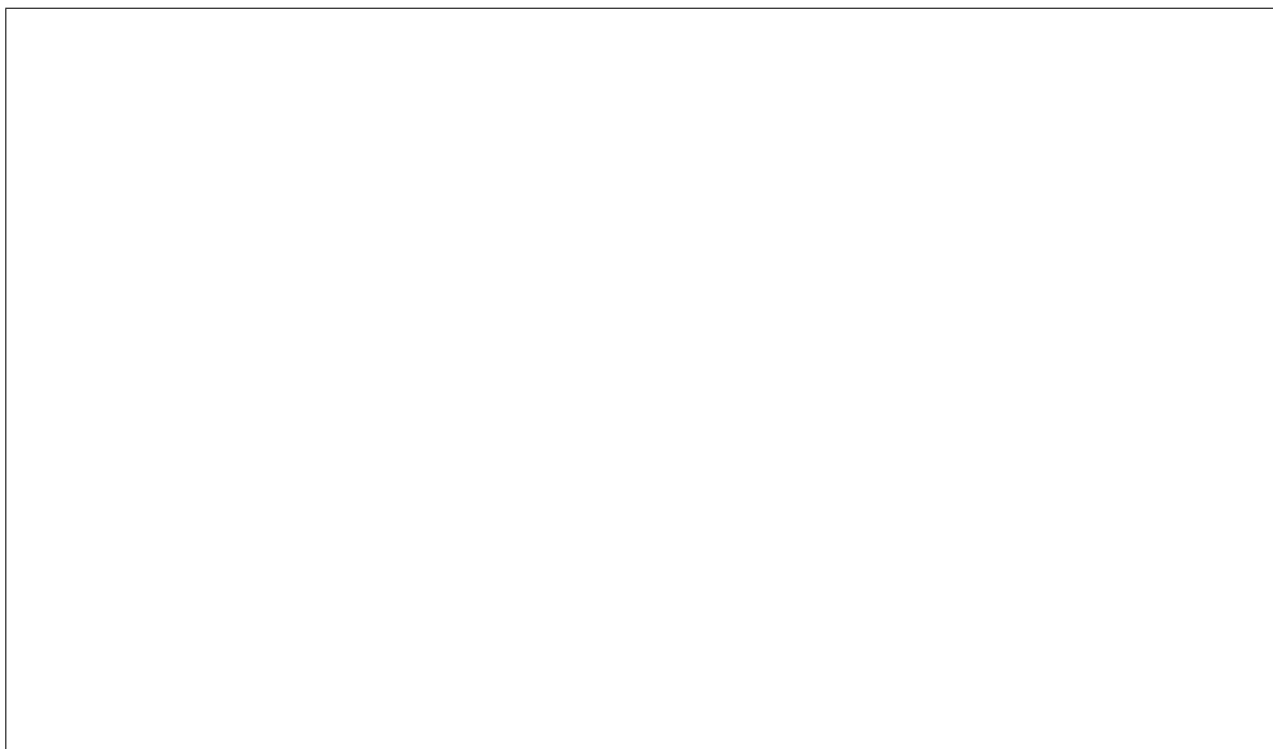
(b) Si dimostri che una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è differenziabile in un punto x_0 interno all'insieme A se e solo se è derivabile in tale punto.



6. Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x, y) = \begin{cases} y \sin\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right) & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(a) Si discuta se tale funzione è continua nell'origine $O = (0, 0)$.



(b) Si discuta se tale funzione ammette derivate parziali nell'origine $O = (0, 0)$.

7. Si consideri un operatore lineare $\mathbf{T} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

- (a) Si definisca il nucleo $\ker \mathbf{T}$ di tale operatore lineare e si dimostri che è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$.

- (b) Si considerino un secondo operatore lineare $\mathbf{S} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ e l'operatore lineare $\mathbf{S} \circ \mathbf{T} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$. Si dimostri che:

$$\mathbf{x} \in \ker (\mathbf{S} \circ \mathbf{T}) \Leftrightarrow \mathbf{T}(\mathbf{x}) \in \ker \mathbf{S}$$

8. Si consideri un sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, con m equazioni e n variabili.

(a) Si enunci e si dimostri il teorema di Rouché-Capelli sull'esistenza di soluzioni di tale sistema.

(b) Se tali soluzioni esistono, si indichi come è possibile decidere quante sono.